施設アクセスガイド

$\lambda/4$ vs $\lambda/2$ Lamb シフト実験
世界のオープンアクセス量子施設

Wright Brothers Research Program, 2026 年 4 月

Contents

I 実験に必要なもの **2**

1 3 つの要素 **2**

2 理想的な施設の条件 **2**

II 世界のオープンアクセス施設 **2**

3 OtaNano（フィンランド）—最有力 **2**

4 Argonne CNM（アメリカ）—無料の可能性 **3**

5 Brookhaven CFN（アメリカ） **4**

6 Cornell CNF（アメリカ） **4**

7 Myfab（スウェーデン） **4**

III 推奨ルート **4**

8 Option 1: OtaNano 一括（最もシンプル） **5**

9 Option 2: Argonne + 測定先（最安） **5**

10 Option 3: 商用トランスモン購入 + 測定のみ **6**

IV 必要な訓練 6

11 事前に身につけるべきスキル **6**

V 費用の見積もり 7

12 Option 1: OtaNano 一括 **7**

13 Option 2: Argonne（製作無料）+ OtaNano（測定） **8**

14 Option 3: 商用トランスモン + OtaNano 測定のみ **8**

VI タイムライン 9

VII 購入リスト 9

15 渡航前に日本で購入 **9**

16 現地で調達 or 施設で使用 **10**

VIII 正直な評価 10

17 推奨 **11**

Part I
実験に必要なもの

1 3 つの要素

#	必要なもの	自作可能？	施設で必要
1	超伝導共振器（$\lambda/4$, $\lambda/2$）	（同軸ケーブルを切るだけ）	不要
2	トランスモン量子ビット	（ナノ加工が必要）	**クリーンルーム**
3	極低温測定	（希釈冷凍機が必要）	**低温ラボ**

共振器は自作可能（アルミ同軸ケーブル ¥5,000）。問題はトランスモンの製作と極低温測定。この 2 つを提供する施設が必要。

2 理想的な施設の条件

- ナノ加工設備（EBL + 蒸着: トランスモン製作用）
- 希釈冷凍機（≤ 20 mK）
- マイクロ波測定系（VNA, 低温アンプ, シールドルーム）
- **外部ユーザーを受け入れる制度**がある
- **個人（機関所属なし）でも利用可能**

Part II
世界のオープンアクセス施設

3 OtaNano（フィンランド）—最有力

OtaNano Research Infrastructure

場所: Aalto University, Espoo, Finland（ヘルシンキ近郊）
URL: `https://otanano.fi`
設備:

- **Micronova クリーンルーム**: EBL, 蒸着装置, スパッタ—トランスモン製

作可能

- **BlueFors 希釈冷凍機**: 10 mK 以下—量子ビット測定可能
- **低温マイクロ波測定系**: VNA, HEMT アンプ, 低温ケーブル

アクセスモデル: **Fee-for-service（料金制）**。外部ユーザー歓迎。企業、個人研究者、海外研究者を受け入れ。オンラインでプロポーザルを提出。
個人利用: **可能**。機関所属は必須ではない（要確認）。料金を払えば使える。
言語: 英語（フィンランドでは全員英語を話す）
なぜ最有力か: ナノ加工 + 希釈冷凍機 + 測定系が**同一施設内**に揃う世界でも数少ない施設。別の場所にサンプルを運ぶ必要がない。VTT（フィンランド技術研究センター）が隣接しており、商用トランスモン製作サービスもある。

4 Argonne CNM（アメリカ）—無料の可能性

Center for Nanoscale Materials (CNM)

場所: Argonne National Laboratory, Lemont, IL, USA（シカゴ近郊）
URL: `https://cnm.anl.gov`
設備:

- **クリーンルーム**: EBL（JEOL 高分解能）, 蒸着, エッチング
- 希釈冷凍機: 隣接する量子プログラムにあるが、ユーザー施設としてのアクセスは要確認

アクセスモデル: **DOE ユーザー施設**。**非営利・公開研究なら無料**。プロポーザル審査制。
個人利用: DOE ユーザー施設は法的に「いかなる研究者」からのプロポーザルも受け付ける義務がある。機関所属なしでも**原則として申請可能**（ただし実績がないと審査で不利）。
注意: ナノ加工は強いが、希釈冷凍機の外部ユーザーアクセスは限定的。トランスモンを CNM で作り、測定は別の場所（共同研究先 or OtaNano）で行う二段構えが現実的。
コスト: 公開研究なら**クリーンルーム使用料ゼロ**。渡航費・滞在費は自己負担。

5 Brookhaven CFN（アメリカ）

Center for Functional Nanomaterials (CFN)

場所: Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA（ニューヨーク郊外）
URL: `https://cfn.bnl.gov`
Argonne CNM と同じ DOE ユーザー施設モデル。EBL, 蒸着, エッチングが利用可能。公開研究なら無料。希釈冷凍機は隣接プログラムに依存。

6 Cornell CNF（アメリカ）

Cornell NanoScale Science and Technology Facility

場所: Cornell University, Ithaca, NY, USA
URL: `https://cnf.cornell.edu`
設備: 高品質 EBL（JEOL 9500）, 蒸着, エッチング。超伝導デバイス製作の実績多数。
アクセス: プロポーザル制。学術利用は補助金付きレート。外部ユーザー歓迎。
注意: ナノ加工のみ。希釈冷凍機なし。測定は別途。
コスト: クリーンルーム ~$150–300/日（外部学術レート）。

7 Myfab（スウェーデン）

Myfab National Nanofabrication Infrastructure

場所: Chalmers University, Gothenburg, Sweden
URL: `https://myfab.se`
スウェーデンの国立ナノファブ施設。Chalmers は超伝導量子ビットの世界的拠点（WACQT プロジェクト）。
設備: EBL, 蒸着, エッチング。Chalmers の量子デバイスラボが隣接。
アクセス: 時間制料金。外部ユーザー（海外含む）歓迎。
注意: 希釈冷凍機は WACQT ラボにあるが、外部ユーザーへの開放は要交渉。
コスト: クリーンルーム ~€200–400/日。

Part III
推奨ルート

8 Option 1: OtaNano 一括（最もシンプル）

全工程を 1 つの施設で

1. OtaNano にプロポーザルを提出（オンライン）
2. 渡航（日本 → ヘルシンキ、フィンランド）
3. Micronova クリーンルームでトランスモン製作（1〜2 週間）
4. 同じ施設の希釈冷凍機で $\lambda/4$ vs $\lambda/2$ 測定（1〜2 週間）
5. データを持って帰国。論文執筆。

滞在期間: 約 1 ヶ月。サンプルの輸送不要。

9 Option 2: Argonne + 測定先（最安）

製作無料 + 測定は別途

1. Argonne CNM にプロポーザルを提出（公開研究、無料）
2. 渡航（日本 → シカゴ）
3. CNM クリーンルームでトランスモン製作（1〜2 週間、**施設利用料ゼロ**）
4. サンプルを持って OtaNano or 共同研究先に移動
5. 希釈冷凍機で測定

製作費ゼロだが、2 箇所に渡航が必要。

10 Option 3: 商用トランスモン購入 + 測定のみ

製作をスキップ

1. VTT（フィンランド）or 専門業者からトランスモンチップを購入
2. OtaNano の希釈冷凍機で測定のみ

最も短期間（1〜2 週間）。ただしトランスモンの価格が高い。

Part IV
必要な訓練

11 事前に身につけるべきスキル

クリーンルーム訓練（トランスモン製作用）

- **EBL（電子ビームリソグラフィ）**：パターン設計（KLayout, 無料）、レジスト塗布、描画、現像。各施設でトレーニングコースあり（通常 1〜2 日）。
- **蒸着**: 電子ビーム蒸着装置の操作。角度蒸着（ダリッジブリッジ法）。トレーニング 1 日。
- **酸化**: ジョセフソン接合のトンネルバリア形成。酸化条件の最適化（数回のテスト）。
- **リフトオフ**: レジスト除去。

多くのユーザー施設は初めてのユーザーに対して**ハンズオントレーニング**を提供する（施設利用料に含まれる場合が多い）。
所要時間: 初回ユーザーは 1 週間で基本操作を習得。良いデバイスを安定して作れるまでに 2〜4 週間。

低温測定訓練

- **希釈冷凍機の操作**: サンプルマウント、冷却手順、昇温手順。施設スタッフが補助。
- **マイクロ波測定**: VNA の使い方、S_{21} 測定、量子ビット分光。
- **データ解析**: Python + matplotlib で Lamb シフトを抽出。

所要時間: 施設スタッフの補助があれば 1 週間で最初のデータが取れる。

事前にオンラインで学べること

- KLayout でのマスク設計: `https://www.klayout.de/`（無料）
- circuit QED の基礎: Blais et al. (2004) の論文を読む
- Python でのデータ解析: numpy, scipy, matplotlib
- nanoVNA で $\lambda/4$ vs $\lambda/2$ の室温データを取る（Phase 0, ¥8,500）

現地に行く前にこれらを完了しておくと、施設での時間を最大限活用できる。

Part V
費用の見積もり

12 Option 1: OtaNano 一括

OtaNano 1 ヶ月滞在

項目	費用（概算）
渡航・滞在	
航空券（東京　ヘルシンキ往復）	¥150,000
宿泊（1 ヶ月、Airbnb or ゲストハウス）	¥200,000
食費・交通費（1 ヶ月）	¥100,000
施設利用	
クリーンルーム使用料（2 週間）	¥200,000〜400,000
希釈冷凍機使用料（2 週間）	¥200,000〜500,000
材料費（ウエハー、蒸着材料、レジスト）	¥50,000
$\lambda/4$, $\lambda/2$ 共振器材料	¥10,000
合計	**¥910,000〜1,410,000**

約 100 万〜140 万円。1 ヶ月のフィンランド滞在 + 全実験。

13 Option 2: Argonne（製作無料）＋ OtaNano（測定）

2 施設利用

項目	費用（概算）
Argonne（*2* 週間）	
航空券（東京　シカゴ往復）	¥150,000
宿泊（2 週間）	¥100,000
食費・交通費	¥50,000
クリーンルーム使用料	**¥0**（公開研究）
材料費	¥30,000
OtaNano（*2* 週間）	
航空券（シカゴ　ヘルシンキ）	¥100,000
宿泊（2 週間）	¥100,000
食費・交通費	¥50,000
希釈冷凍機使用料	¥200,000〜500,000
合計	**¥780,000〜1,080,000**

製作費が無料なので若干安い。ただし 2 箇所への渡航が必要。

14 Option 3: 商用トランスモン ＋ OtaNano 測定のみ

最短ルート

項目	費用（概算）
トランスモンチップ購入（VTT or 業者）	¥100,000〜300,000
航空券（東京　ヘルシンキ往復）	¥150,000
宿泊（2 週間）	¥100,000
食費・交通費	¥50,000
希釈冷凍機使用料（2 週間）	¥200,000〜500,000
共振器材料	¥10,000
合計	**¥610,000〜1,110,000**

クリーンルーム不要。最短 2 週間。ただしトランスモンの調達に時間がかかる可能性。

Part VI

タイムライン

期間	フェーズ	内容
渡航前	準備（1〜3 ヶ月）	Phase 0 完了（nanoVNA）、KLayout 習得、cQED 論文を arXiv 投稿、OtaNano にプロポーザル提出
Week 1-2	製作	クリーンルームでトランスモン製作。同時に共振器を準備
Week 3	セットアップ	冷凍機にサンプルマウント。配線。冷却開始
Week 4	測定	$\lambda/2$ と $\lambda/4$ の Lamb シフトを測定。データ取得
帰国後	解析・執筆	データ解析。cQED 論文（結果報告）+ Boyer 論文（数論的解釈）を投稿

Part VII

購入リスト

15 渡航前に日本で購入

品目	価格	備考
nanoVNA	¥3,000	Phase 0 用
セミリジッド同軸ケーブル（Al or Cu）	¥5,000	共振器材料
SMA コネクタ各種	¥2,000	
SMA ショートキャップ	¥500	$\lambda/2$ 用
ハンダごて + ハンダ	¥3,000	持っていれば不要
合計	**¥13,500**	

16 現地で調達 or 施設で使用

品目	入手方法
Si ウエハー（トランスモン基板）	施設の在庫 or 現地購入
PMMA レジスト	施設の在庫
Al 蒸着用ワイヤー	施設の在庫
低温同軸ケーブル	施設の在庫 or レンタル
SMA アダプタ・アッテネータ	施設の在庫

Part VIII

正直な評価

リスク

最大のリスク: トランスモンの製作に失敗する
ジョセフソン接合の酸化条件は微妙で、初めての製作では 9 割失敗する。5〜10 回のイテレーションが必要。2 週間で成功する保証はない。
対策:

- Option 3（商用トランスモン購入）で製作リスクを回避
- 施設のスタッフに「トランスモンを作りたい」と事前に伝え、レシピを共有してもらう
- 事前に論文を読んで酸化条件のパラメータ範囲を把握

プロポーザルのコツ

施設は「何をしたいか」「なぜその施設が必要か」「成果をどう公開するか」を聞く。
書くべきこと:

- 「$\lambda/4$ と $\lambda/2$ 共振器における多モード真空揺らぎの量子ビット周波数安定性への影響を測定する」
- 「結果は査読付き論文として公開する」（これで DOE 施設は無料になる）
- 「所要期間: 4 週間、クリーンルーム 2 週間 + 低温測定 2 週間」

書かないこと: 関数、素数、ワープドライブ。

施設利用料は「概算」

上記の金額は公開情報と一般的なレートからの推定。実際の料金は施設に直接問い合わせる必要がある。OtaNano は `https://otanano.fi` から見積もり依頼が可能。

17 推奨

結論

最もシンプル: Option 1（OtaNano 一括）。1 箇所で全て完結。約 100 万〜140 万円。
最も安い: Option 2（Argonne + OtaNano）。製作無料。約 80 万〜110 万円。ただし 2 箇所渡航。
最も速い: Option 3（商用トランスモン + OtaNano 測定）。2 週間。約 60 万〜110 万円。
共通: フィンランドの OtaNano が測定の拠点。ナノ加工 + 希釈冷凍機 + 測定系が揃う世界有数のオープンアクセス施設。

装置は世界中にある。
足りないのはパスポートと航空券だけ。

Wright Brothers Research Program, 2026